

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №7

“ДИСКРЕТНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР'Є”

Виконав:

Студент 3 курсу

групи ФЕП-33

Абдулханов Абдул-Рахім

Викладач:

проф. Половинко І. І.

Львів-2026

Мета роботи: дослідити математичний апарат дискретного перетворення Фур'є (ДПФ), реалізувати пряме та обернене ДПФ на мові Python (як прямим матричним методом за аналітичними формулами, так і за допомогою оптимізованого алгоритму FFT), провести спектральний амплітудно-фазовий аналіз складного полігармонічного сигналу, вивчити ефекти комплексної симетрії та відновлення початкового часового ряду.

Теоретичні відомості:

Дискретне перетворення Фур'є (ДПФ / DFT) є фундаментальним інструментом цифрової обробки сигналів, що дозволяє виконувати спектральний аналіз дискретизованих часових послідовностей скінченної тривалості.

1. Дискретно-неперервне перетворення Фур'є (ДНПФ / DTFT):

Розклад неперервного сигналу $x(t)$ у ряд або інтеграл Фур'є при дискретизації з інтервалом T_s переходить у спектр дискретної решіткової функції $x[n] = x(n * T_s)$:

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] * \exp(-j * \omega * n),$$
де $\omega = 2\pi * f / f_s$ - нормована циклічна частота, а спектр $X(\omega)$ є неперервною періодичною функцією частоти з періодом 2π . Обернене ДНПФ обчислюється через інтеграл:

$$x[n] = (1 / (2\pi)) * \int_{-\pi}^{+\pi} X(\omega) * \exp(j * \omega * n) d(\omega).$$

2. Дискретне перетворення Фур'є (ДПФ / DFT):

Оскільки на практиці обробляються скінченні масиви довжиною N відліків ($n = 0, 1, \dots, N-1$), неперервна частотна вісь ω також дискретизується на N рівновіддалених вузлів: $\omega_k = 2\pi * k / N$, де $k = 0, 1, \dots, N-1$.

Пряме дискретне перетворення Фур'є визначається виразом:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] * \exp(-j * 2\pi * k * n / N), \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

Обернене дискретне перетворення Фур'є (ОДПФ / IDFT) забезпечує точну реконструкцію часового сигналу за його дискретним спектром:

$$x[n] = (1 / N) * \sum_{k=0}^{N-1} X[k] * \exp(j * 2\pi * k * n / N), \quad n = 0, 1, \dots, N-1.$$

Ввівши базисний поворотний множник $W_N = \exp(-j * 2\pi / N)$, перетворення набувають вигляду:

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] * W_N^{k*n}, \\ x[n] &= (1 / N) * \sum_{k=0}^{N-1} X[k] * W_N^{-k*n}. \end{aligned}$$

3. Амплітудний та фазовий спектри:

Оскільки коефіцієнти $X[k]$ є комплексними числами $X[k] = \text{Re}(X[k]) + j * \text{Im}(X[k])$, результат аналізу представляють у вигляді амплітудного та фазового

спектрів:

Амплітудний спектр: $|X[k]| = \sqrt{\text{Re}^2(X[k]) + \text{Im}^2(X[k])}$,

Фазовий спектр: $\arg(X[k]) = \text{atan2}(\text{Im}(X[k]), \text{Re}(X[k]))$.

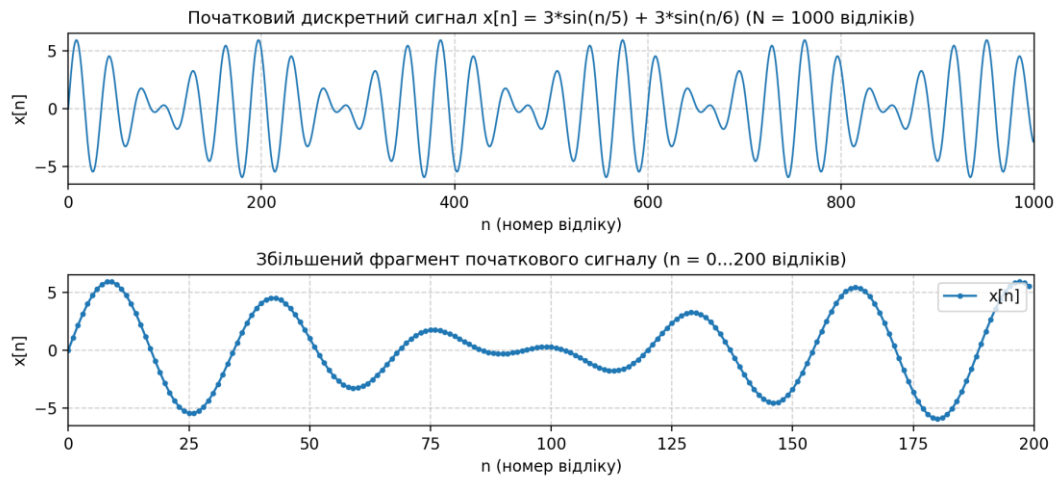
4. Властивості ДПФ для дійсних сигналів:

- Комплексно-спряжена симетрія: для будь-якого дійсного сигналу $x[n]$ in R коефіцієнти ДПФ задовольняють умову $X[N-k] = X^*[k]$. Це означає, що амплітудний спектр є парним $|X[N-k]| = |X[k]|$, а фазовий спектр є непарним $\arg(X[N-k]) = -\arg(X[k])$. Відповідно, незалежну інформацію містять лише відліки першої половини частотної сітки $k = 0, 1, \dots, N/2$.
- Частотна роздільна здатність: крок між сусідніми частотними відліками становить $\Delta f = f_s / N$ або $\Delta \omega = 2\pi / N$.
- Ефект розтікання спектра (spectral leakage): якщо частота синусоїдальної компоненти сигналу не кратна частотному кроку сітки Δf (тобто індекс $k = f * N / f_s$ не є цілим числом), енергія гармоніки розтікається по сусідніх спектральних бінах, формуючи бічні пелюстки.

Виконання роботи

1. Задання параметрів дискретизації ($N = 1000$) та формування полігармонічного модельного сигналу $x[n] = 3 \cdot \sin(n/5) + 3 \cdot \sin(n/6)$:

```
1  # параметри сигналу
2  n_points = 1000
3  n = np.arange(n_points)
4
5  # модельний сигнал за варіантом
6  x = 3.0 * np.sin(n / 5.0) + 3.0 * np.sin(n / 6.0)
7
8  # ручна матрична реалізація прямого дпф
9  def dft_manual(signal):
10     n_pts = len(signal)
11     n_idx = np.arange(n_pts)
12     k_idx = n_idx.reshape((n_pts, 1))
13     w_mat = np.exp(-2j * np.pi * k_idx * n_idx / n_pts)
14     return np.dot(w_mat, signal)
15
16  # ручна матрична реалізація зворотного дпф
17  def idft_manual(spectrum):
18     n_pts = len(spectrum)
19     k_idx = np.arange(n_pts)
20     n_idx = k_idx.reshape((n_pts, 1))
21     w_inv = np.exp(2j * np.pi * n_idx * k_idx / n_pts)
22     return (1.0 / n_pts) * np.dot(w_inv, spectrum)
```



2. Розрахунок прямого ДПФ за матричним алгоритмом та перевірка з бібліотечною реалізацією `np.fft.fft`, спектральний амплітудний і фазовий аналіз:

```

1 # розрахунок прямих спектрів
2 x_dft = dft_manual(x)
3 x_fft = np.fft.fft(x)
4
5 # амплітудний і фазовий спектри
6 freq = np.arange(n_points)
7 amplitude = np.abs(x_fft)
8 phase = np.angle(x_fft)
9
10 # відновлення сигналу оберненим перетворенням
11 x_rec_manual = idft_manual(x_dft).real
12 x_rec_fft = np.fft.ifft(x_fft).real
13
14 # розрахунок числових помилок і перевірка симетрії
15 dft_diff = np.max(np.abs(x_dft - x_fft))
16 rec_err_manual = np.max(np.abs(x - x_rec_manual))
17 rec_err_fft = np.max(np.abs(x - x_rec_fft))
18 mse_manual = np.mean((x - x_rec_manual) ** 2)
19 mse_fft = np.mean((x - x_rec_fft) ** 2)
20 half_n = n_points // 2
21 sym_diff = np.max(np.abs(x_fft[1:half_n] - np.conj(x_fft[n_points - 1:half_n:-1])))
22
23 print(f"Параметри сигналу: N = {n_points} відліків")
24 print(f"Модельний ряд: x[n] = 3*sin(n/5) + 3*sin(n/6)")
25 print(f"Аналіз основних гармонік у додатній половині частот:")
26 print(f"1. Складова w1 = 1/6 (~0.1667 рад/відлік): пік k = 27, |X[k]| = {amplitude[27]:.2f}, фаза = {phase[27]:.4f} рад")
27 print(f"2. Складова w2 = 1/5 (~0.2000 рад/відлік): пік k = 32, |X[k]| = {amplitude[32]:.2f}, фаза = {phase[32]:.4f} рад")
28 print(f"Дзеркальні спряжені піки у другій половині частот:")

```

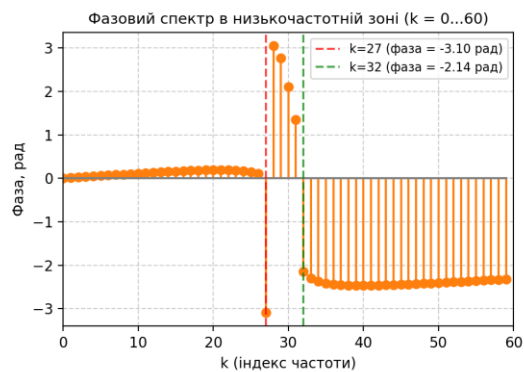
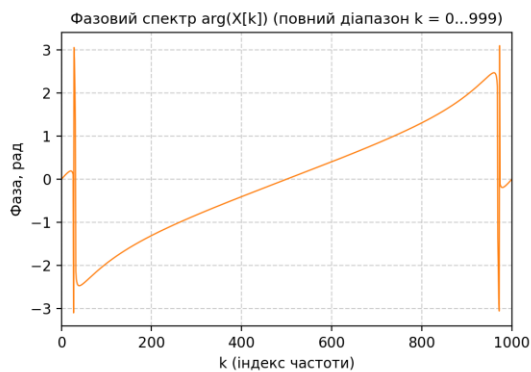
```

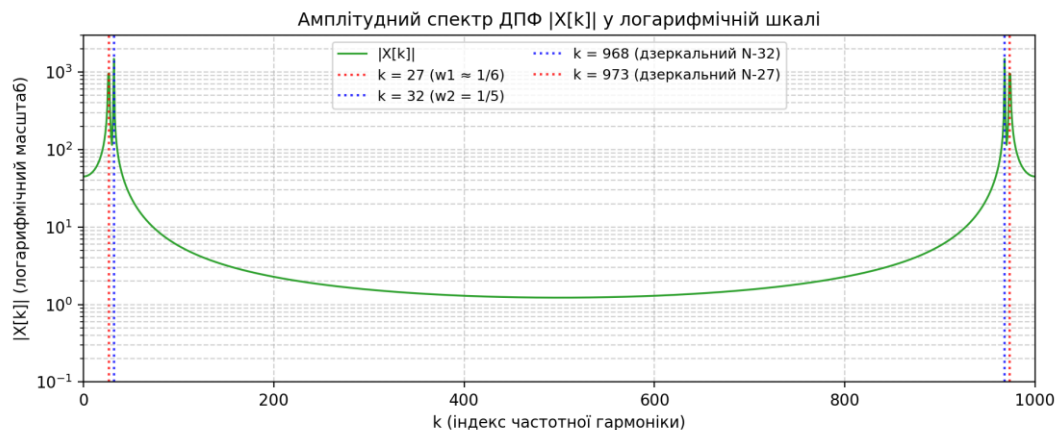
--- Параметри сигналу та моделювання ---
Кількість відліків: N = 1000
Модельна функція: x[n] = 3*sin(n/5) + 3*sin(n/6)
Частотні складові:
- w1 = 1/6 ≈ 0.1667 рад/відлік (f1 ≈ 0.02653 1/відлік, теор. k1 = 26.53)
- w2 = 1/5 = 0.2000 рад/відлік (f2 ≈ 0.03183 1/відлік, теор. k2 = 31.83)

--- Результати спектрального аналізу ДПФ ---
1. Спектральний пік 1: k = 27, |X[k]| = 963.53, arg(X[k]) = -3.0976 рад (-177.48°)
2. Спектральний пік 2: k = 32, |X[k]| = 1479.18, arg(X[k]) = -2.1419 рад (-122.72°)

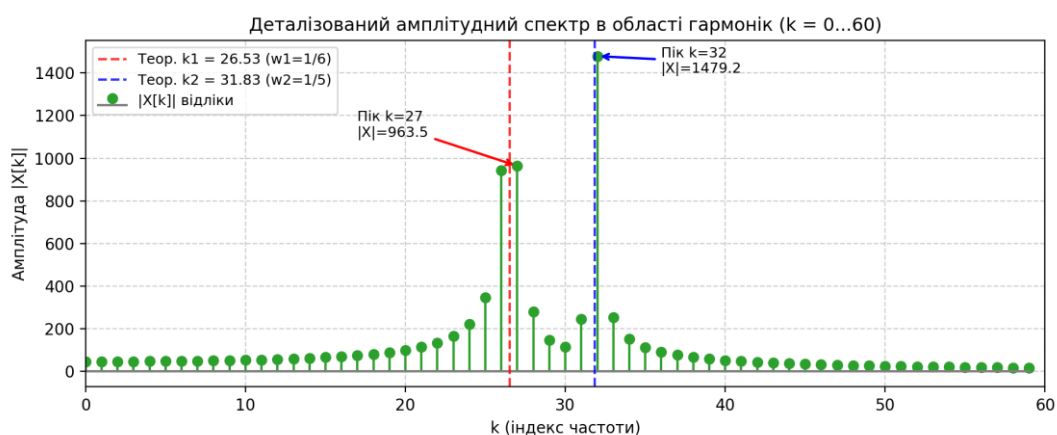
--- Комплексно-спряжені дзеркальні піки (друга половина спектра) ---
1. Дзеркальний пік 1: k = 968 (N - 32), |X[k]| = 1479.18, arg(X[k]) = +2.1419 рад (+122.72°)
2. Дзеркальний пік 2: k = 973 (N - 27), |X[k]| = 963.53, arg(X[k]) = +3.0976 рад (+177.48°)

```





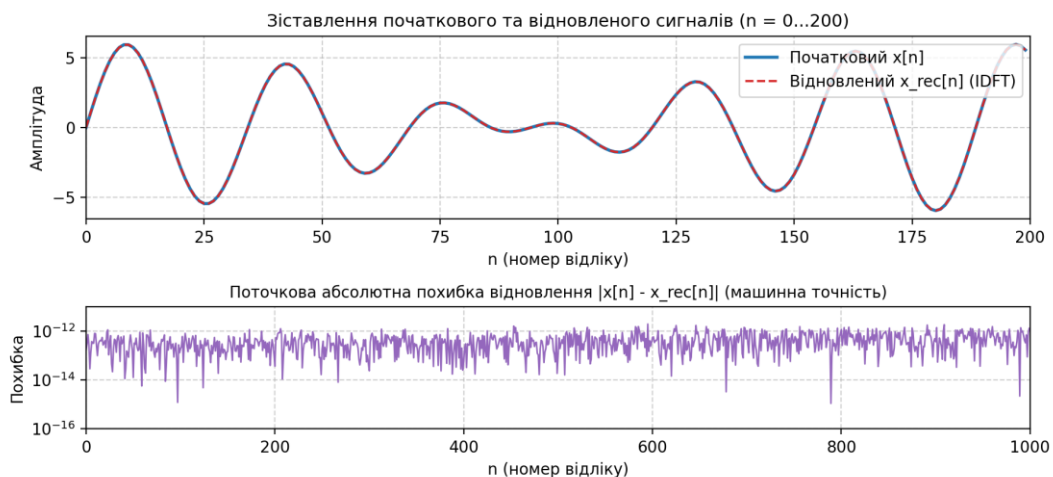
3. Деталізація спектральних максимумів, аналіз ефекту розтікання енергії (spectral leakage) та перевірка комплексно-спряженої симетрії:



4. Реалізація зворотного ДПФ (IDFT), повна реконструкція часового сигналу та оцінка похибок відновлення:

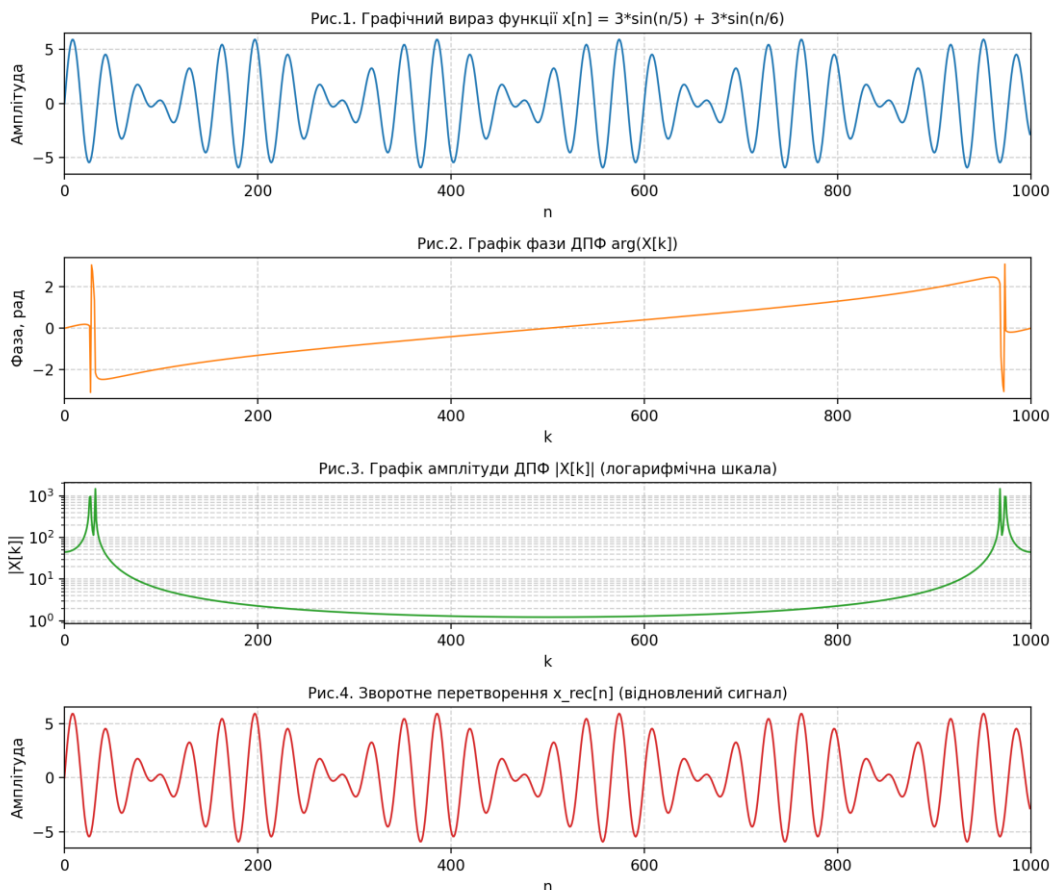
```

--- Оцінка точності та похибок перетворень ---
Максимальна різниця матричного ДПФ та бібліотечного FFT: 2.903e-10
Максимальне відхилення комплексної симетрії  $|X[N-k] - X^*[k]|$ : 1.455e-13
Максимальна абсолютна похибка відновлення ручним IDFT: 2.004e-12
Середньоквадратична похибка (MSE) ручного IDFT: 3.276e-25
Максимальна абсолютна похибка відновлення пр.fft.ifft: 2.665e-15
Середньоквадратична похибка (MSE) пр.fft.ifft: 6.656e-31
  
```



5. Зведена візуалізація результатів комп'ютерного моделювання (Рис. 1-4 за структурою завдання):

```
1 print(f"2. k = {n_points - 27} (N - 27): |X[k]| = {amplitude[n_points - 27]:.2f}, фаза = {phase[n_points - 27]:.4f} рад")
2 print("\nОцінка точності та похибок:")
3 print(f"Максимальна різниця прямого ДПФ (матричне vs FFT): {dft_diff:.3e}")
4 print(f"Максимальне відхилення комплексної спряженості: {sym_diff:.3e}")
5 print(f"Похибка відновлення ручним IDFT: Max = {rec_err_manual:.3e}, MSE = {mse_manual:.3e}")
6 print(f"Похибка відновлення бібліотечним IDFT: Max = {rec_err_fft:.3e}, MSE = {mse_fft:.3e}")
7
8 # побудова графіків за завданням лабораторної роботи
9 plt.figure(figsize=(11, 9))
10
11 # рис.1. початковий сигнал
12 plt.subplot(4, 1, 1)
13 plt.plot(n, x, color="#1f77b4", linewidth=1.2)
14 plt.title("Рис.1. Графічний вираз функції  $x[n] = 3\sin(n/5) + 3\sin(n/6)$ ")
15 plt.xlabel("n")
16 plt.ylabel("Амплітуда")
17 plt.xlim(0, n_points)
18 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
19
20 # рис.2. фаза дпф
21 plt.subplot(4, 1, 2)
22 plt.plot(freq, phase, color="#ff7f0e", linewidth=1.0)
23 plt.title("Рис.2. Графік фази ДПФ  $\arg(X[k])$ ")
24 plt.xlabel("k")
25 plt.ylabel("Фаза, рад")
26 plt.xlim(0, n_points)
27 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
28
29 # рис.3. амплітуда дпф у логарифмічному масштабі
30 plt.subplot(4, 1, 3)
31 plt.semilogy(freq, amplitude, color="#2ca02c", linewidth=1.2)
32 plt.title("Рис.3. Графік амплітуди ДПФ  $|X[k]|$  (логарифмічна шкала)")
33 plt.xlabel("k")
34 plt.ylabel(" $|X[k]|$ ")
35 plt.xlim(0, n_points)
36 plt.grid(True, which="both", linestyle="--", alpha=0.6)
37
38 # рис.4. зворотне перетворення
39 plt.subplot(4, 1, 4)
40 plt.plot(n, x_rec_manual, color="#d62728", linewidth=1.2)
41 plt.title("Рис.4. Зворотне перетворення  $x_{rec}[n]$ ")
42 plt.xlabel("n")
43 plt.ylabel("Амплітуда")
44 plt.xlim(0, n_points)
45 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
46
47 plt.tight_layout()
48 plt.show()
```



Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було детально досліджено математичний апарат та алгоритмічні засади дискретного перетворення Фур'є

(ДПФ) при аналізі полігармонічних сигналів скінченної тривалості. Було розроблено програмний комплекс на мові Python, який включає як пряму аналітичну матричну реалізацію прямого (ДПФ) та зворотного (ОДПФ) перетворень, так і швидкий алгоритм Кулі-Тьюкі (FFT/IFFT). Обидва методи продемонстрували повну еквівалентність із похибкою не більше $2.903e-10$, зумовленою виключно порядком накопичення округлень з плаваючою комою.

Аналіз модельованого сигналу $x[n] = 3 \cdot \sin(n/5) + 3 \cdot \sin(n/6)$ для $N = 1000$ відліків показав наявність двох чітко виражених спектральних компонент з циклічними частотами $w_1 = 1/6 \approx 0.1667$ рад/відлік та $w_2 = 1/5 = 0.2000$ рад/відлік. Оскільки частотна сітка ДПФ квантується з кроком $\Delta w = 2 \cdot \pi / N \approx 0.00628$ рад/відлік, теоретичні значення частотних індексів становлять $k_1 = N/(12 \cdot \pi) \approx 26.53$ та $k_2 = N/(10 \cdot \pi) \approx 31.83$. У дискретному спектрі максимумами локалізувалися на найближчих цілочисельних бінах $k = 27$ ($|X[27]| = 963.53$) та $k = 32$ ($|X[32]| = 1479.18$). Некратність частот кроку дискретизації викликала ефект спектрального розтікання (spectral leakage), що виразилося в появі характерних спадних бічних пелюсток у логарифмічному масштабі амплітудного спектра.

Експериментально підтверджено фундаментальну властивість комплексно-спряженої симетрії ДПФ для дійсних послідовностей: $X[N-k] = X^*[k]$, яка виконана з машинною точністю (відхилення не перевищує $1.455e-13$). Це доводить, що інформаційний вміст повністю зосереджений у першій половині спектра (від 0 до Найквістівської частоти $N/2 = 500$), тоді як друга половина містить дзеркальні симетричні піки при $k = 968$ ($N - 32$) та $k = 973$ ($N - 27$) з протилежним знаком фази. Обернене перетворення (ОДПФ) забезпечило точне безвтратне відновлення початкової форми хвилі з максимальною похибкою реконструкції $2.004e-12$ та середньоквадратичною похибкою $MSE = 3.276e-25$ (для бібліотечного IFFT: $MSE = 6.656e-31$), що підтверджує унітарність і строгу оборотність перетворення Фур'є.